

מזהה קורס: 20905 שם קורס: שפות תכנות

מספר שאלה	תיאור	ציון מירבי	ציון שאלה סופי
1	שאלה 1	30.00	30.00
2	שאלה 2	45.00	45.00
3	שאלה 3	25.00	25.00

ציון בחינה סופי : 100.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

שאלה 1

דגש חשוב: הנחתי כי סדר הפעלת שמות המשתנים הוא משמאל לימין, כלומר `let [a,a]=<1,2> in a` יחזיר 2.

על מנת ליצור סדר בכל הקבצים, נכתוב מה היא התוספת בכל קובץ בנפרד:

`data-structures.scm:`

```
(define (tuple? lst)
  (if (pair? lst)
      (and (expval? (car lst)) (if (null? (cdr lst)) #t (tuple? (cdr lst))))
      #f))

(define-datatype expval expval? ✓
  .....
  (tuple-val
   (tuple tuple?)))

(define expval->tuple
  (lambda (v)
    (cases expval v
      (tuple-val (tuple) tuple)
      (else (expval-extractor-error 'tuple v)))))
```

`lang.scm`

`; the-grammar` בתוך

```
(expression ; צריך לשנות את מה שהופיע במקור
  ("let" temps "=" expression "in" expression)
  let-exp)

(expression
  "<" (separated-list expression ",") ">")
  tuple-exp)

(temps
  (identifier)
  one-temp)

(temps
  "[" (separated-list optional-identifier ",") "]"
  many-temp)

(optional-identifier
  ("_")
  ignore) ✓

(optional-identifier
  (identifier)
  id)
```

interp.scm

; value-of בתוך

(let-exp (var exp1 body) ; צריך לשנות את מה שהופיע במקור
(let* ((vall (value-of exp1 env))
 (body-env (cases temps var
 (one-temp (id) (extend-env id vall env))
 (many-temp (opt-ids) (apply-let opt-ids (expval->tuple vall) env))))))
 (value-of body body-env)))

...
(tuple-exp (exps)
 (let ((vals (map (lambda(x) (value-of x env)) exps)))
 (if (= (length vals) 0)
 (eopl:error "tuple can't be empty")
 (tuple-val vals))))
))

; פונקציית עזר

(define (apply-let vars vals env)
 (define (apply-let-impl vars vals env count)
 (if (= (length vars) (length vals))
 (if (null? vars)
 (if (zero? count)
 (eopl:error "Empty temps in let is disallowed")
 env)
 (cases optional-identifier (car vars)
 (ignore () (apply-let-impl (cdr vars) (cdr vals) env count))
 (id (var) (apply-let-impl (cdr vars) (cdr vals) (extend-env var (car vals) env) (+
count 1))))))
 (eopl:error "mismatch between amount of identifiers and values"))
 (apply-let-impl vars vals env 0))

פתרון יפה

שאלה 2

על מנת ליצור סדר בכל הקבצים, נכתוב מה היא התוספת בכל קובץ בנפרד:

lang.scm

; the-grammar בתוך

```
(expression
  ("switch" expression "{" (separated-list type identifier "when" "(" expression ")" ">"
expression ",") "default" ">" expression ")")
  switch-exp)
```



```
(type
  ("number")
  number)
```

```
(type
  ("boolean")
  boolean)
```



```
(type
  ("function")
  function)
```

interp.scm

; value-of בתוך

```
(switch-exp (e1 types ids bools exps defexp)
  (if (null? types)
    (eopl:error "switch cases is missing")
    (apply-switch env (value-of e1 env) types ids bools exps defexp)))
  )))
```

; פונקציות עזר

```
(define (matching-types exp1 t)
  (cases expval exp1
    (num-val (num) (cases type t (number () #t) (else #f)))
    (bool-val (bool) (cases type t (boolean () #t) (else #f)))
    (proc-val (proc) (cases type t (function () #t) (else #f)))
    (else #f)))

(define (apply-switch base-env curr-val types ids bools exps default-exp)
  (if (null? types)
    (value-of default-exp base-env)
    (if (matching-types curr-val (car types))
      (let ((new-env (extend-env (car ids) (newref curr-val) base-env)))
        (if (expval->bool (value-of (car bools) new-env))
          (value-of (car exps) new-env)
          (apply-switch base-env curr-val (cdr types) (cdr ids) (cdr bools) (cdr exps)
default-exp))))
      (apply-switch base-env curr-val (cdr types) (cdr ids) (cdr bools) (cdr exps) default-
exp)))))
```



פתרון יפה מאוד.
מסודר וברור

שאלה 3

סעיף א

עבור הקוד הבא נרצה משתני טיפוס, ונחבר את המשוואות המתאימות:

```
proc (x:?) if (x proc (y:?) zero?(-(y,3))) then 80 else 90
```

הקצאת משתני טיפוס:

Expression	Type Variable
x	t_x
y	t_y
$-(y, 3)$	t_1
$zero?(-(y, 3))$	t_2
proc (y:?) zero?(-(y,3))	t_3
(x proc (y:?) zero?(-(y,3)))	t_4
if (x proc (y:?) zero?(-(y,3))) then 80 else 90	t_5
proc (x:?) if (x proc (y:?) zero?(-(y,3))) then 80 else 90	t_0

וכעת נחבר את משוואות הטיפוסים המתאימות:

Expression	Equations
$-(y, 3)$	$t_y = \text{int}$
$zero?(-(y, 3))$	$t_1 = \text{int}$
	$t_2 = \text{bool}$
proc (y:?) zero?(-(y,3))	$t_1 = \text{int}$
(x proc (y:?) zero?(-(y,3)))	$t_3 = t_y \rightarrow t_2$
if (x proc (y:?) zero?(-(y,3))) then 80 else 90	$t_x = t_3 \rightarrow t_4$
	$t_4 = \text{bool}$
	$t_5 = \text{int}$
proc (x:?) if (x proc (y:?) zero?(-(y,3))) then 80 else 90	$t_0 = t_x \rightarrow t_5$

סעיף ב

נתחיל מהפרדה בין קבוצת משוואות שלא פתרנו וקבוצת משוואות שכבר פתרנו.

Equations	Substitution
$t_y = \text{int}$	
$t_1 = \text{int}$	
$t_2 = \text{bool}$	
$t_1 = \text{int}$	
$t_3 = t_y \rightarrow t_2$	
$t_x = t_3 \rightarrow t_4$	
$t_4 = \text{bool}$	
$t_5 = \text{int}$	
$t_0 = t_x \rightarrow t_5$	

נעביר את המשוואה הראשונה:

Equations	Substitution
$t_1 = \text{int}$	$t_y = \text{int}$
$t_2 = \text{bool}$	
$t_1 = \text{int}$	
$t_3 = t_y \rightarrow t_2$	
$t_x = t_3 \rightarrow t_4$	
$t_4 = \text{bool}$	
$t_5 = \text{int}$	
$t_0 = t_x \rightarrow t_5$	

נעביר את המשוואה הבאה:

Equations

$$\begin{aligned}t_2 &= \text{bool} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_3 &= t_y \rightarrow t_2 \\ t_x &= t_3 \rightarrow t_4 \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int}\end{aligned}$$

נעביר את המשוואה הבאה:

Equations

$$\begin{aligned}t_1 &= \text{int} \\ t_3 &= t_y \rightarrow t_2 \\ t_x &= t_3 \rightarrow t_4 \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool}\end{aligned}$$

המשוואה הזאת כבר מופיעה ולכן נפטר ממנה:

Equations

$$\begin{aligned}t_3 &= t_y \rightarrow t_2 \\ t_x &= t_3 \rightarrow t_4 \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool}\end{aligned}$$

אנחנו יכולים להציב את t_2 ו- t_y :

Equations

$$\begin{aligned}t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool} \\ t_x &= t_3 \rightarrow t_4 \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool}\end{aligned}$$

נעביר את המשוואה:

Equations

$$\begin{aligned}t_x &= t_3 \rightarrow t_4 \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool}\end{aligned}$$

נציב את t_3 :

Equations

$$\begin{aligned}t_x &= (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow t_4 \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool}\end{aligned}$$

נעביר את המשוואה:

Equations

$$\begin{aligned}t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Equations

$$\begin{aligned}t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= t_x \rightarrow t_5\end{aligned}$$

Equations

$$t_0 = t_x \rightarrow t_5$$

Equations

$$t_0 = ((\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{int}$$



Equations

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool} \\ t_x &= (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow t_4\end{aligned}$$

נעביר את המשוואה (ונציב):

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool} \\ t_x &= (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool} \\ t_4 &= \text{bool}\end{aligned}$$

נעביר את המשוואה:

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool} \\ t_x &= (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool} \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int}\end{aligned}$$

נציב את t_x ואת t_5 :

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool} \\ t_x &= (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool} \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int}\end{aligned}$$

נעביר את המשוואה:

Substitution

$$\begin{aligned}t_y &= \text{int} \\ t_1 &= \text{int} \\ t_2 &= \text{bool} \\ t_3 &= \text{int} \rightarrow \text{bool} \\ t_x &= (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool} \\ t_4 &= \text{bool} \\ t_5 &= \text{int} \\ t_0 &= ((\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{int}\end{aligned}$$

סה"כ סיימנו עם כל המשוואות בצד שמאל, ולכן אפשר לסיים. בודקים את הטיפוסים ואנחנו רואים שהצלחנו בהצלחה להקיש את t_0 ולכן:



טיפוס התוכנית הוא $((\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{int}$.